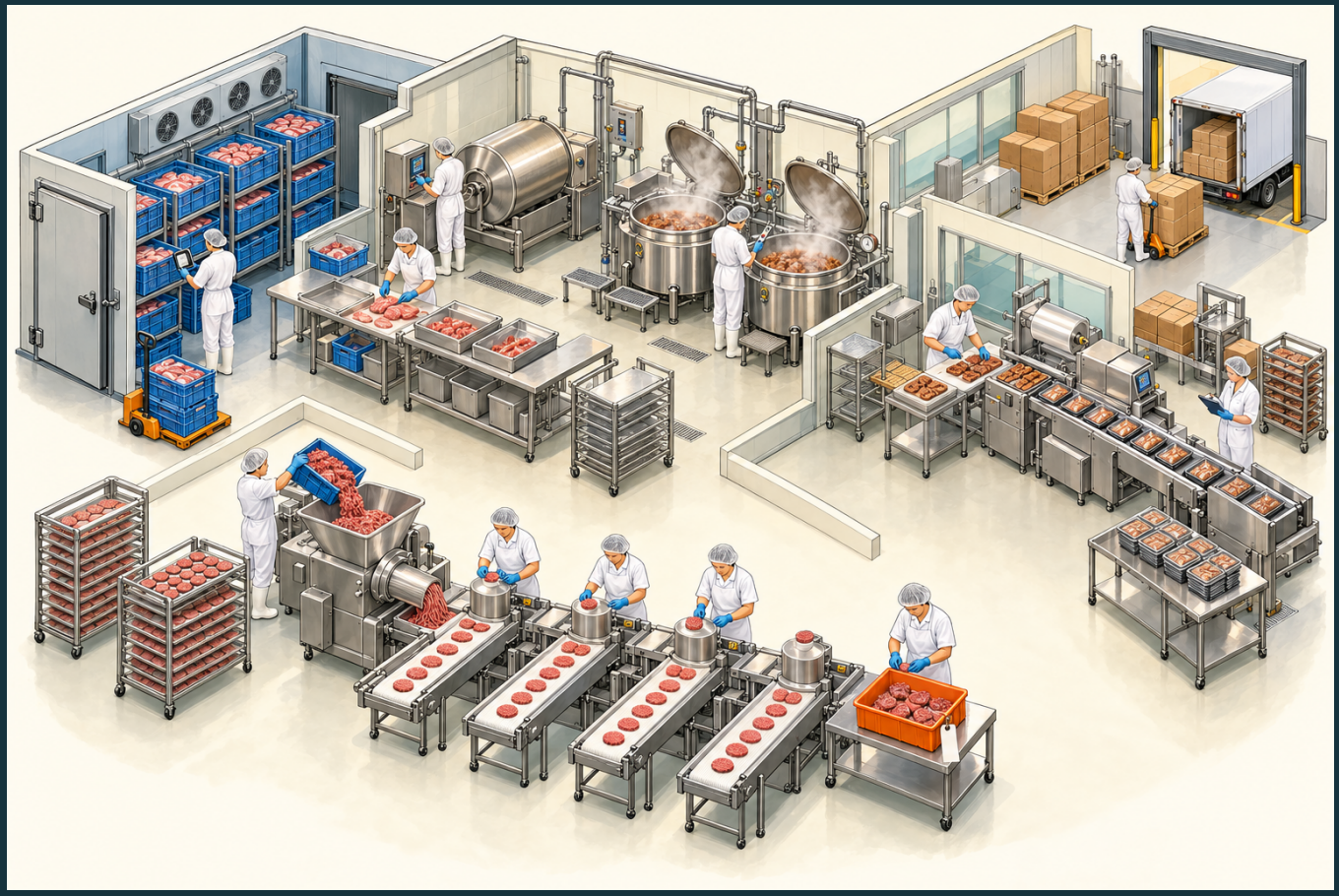
# 一批肉的一天

## 13 项能力，放进真实感的现场案例

电话响了：昨天的原料有问题。
工人等着：这锅肉能不能往下做？
司机催着：这 50 箱能不能装车？



用具体时间、批号、公斤数和箱数，
看清“缺了会怎样”和“应该怎么拦”。

| 13 | 03 | 20 |
| --- | --- | --- |
| 独立案例 | 联合推演 | 页图解 |

2026.10.24 · 团队沟通 / 客户访谈 / 验收设计

# 同一家工厂，三句最难回答的话

故事中的人物、批号与数量为演示设定；核查读数另行标明。插画不代表实际厂区布局。



### “那批肉，最后卖给谁了？”

09:10 质量经理接到供应商电话。
仓库只能找到原料单，后面经过了六道工序。



### “刚卤好的，为什么不能切？”

10:20 班组长准备把肉推去分切。
质检还没放行，下一组人已经等在设备旁。



### “车来了，这些箱子能装吗？”

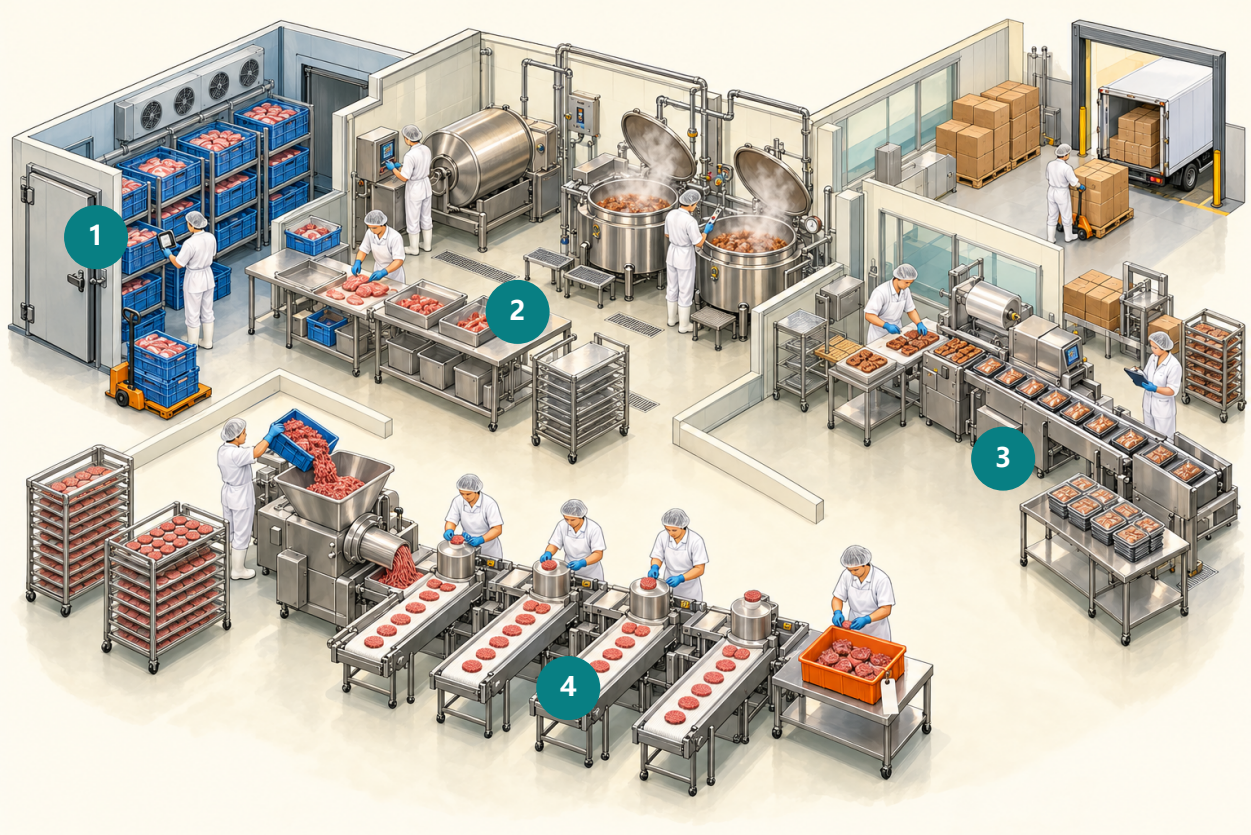
14:30 司机催货，销售催单。
待检、过期、超温影响，必须在出库前分清。

**这份图册要回答：谁看见问题 → 系统如何判断 → 谁处理 → 审核时拿出什么证据。**

阅读地图

# 把 13 项能力放回生产现场

红色关注安全与放行，蓝绿色关注过程正确，橙色关注计划、成本与配置。




### 1 从原料一路追到客户

01 多层追溯 / 召回 06 效期
09 冷库温度关联在库批次

### 2 这锅肉何时能往下走

02 依赖 / 并行 05 质检放行
07 CCP 08 工序间时限

### 3 生产过程算得明白

03 汇合配比 04 物料平衡
12 多产出成本分摊

### 4 四条线协同，而不是抢设备

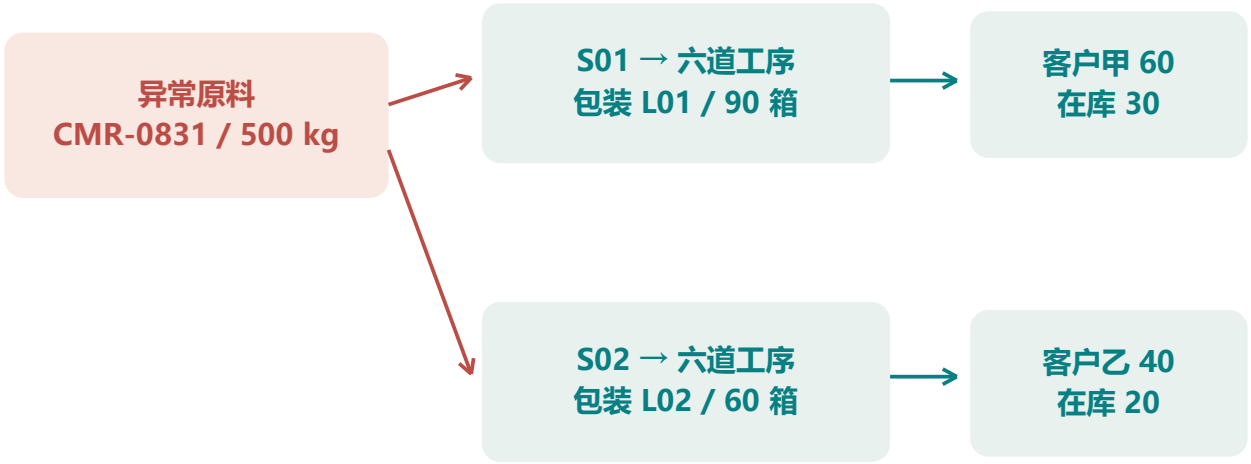
10 APS 11 物料齐套
13 AI 配置完整、可执行工艺

阅读方式：先看每页深色条里的事件，再跟着中间图走一遍。右侧对比缺失后果与目标行为，底部给可验证证据。
现状据用户提供的 2026-10-24 核查：origin/main（b76b3db122）；工艺参数仍需工厂实际批准。

# 09:10，供应商来电：昨天那批猪肉异常

谁用：质量经理查影响范围；仓管隔离在库货；销售按清单联系客户。

“CMR-0831 共 500 kg，已经做成两批卤味。给我半小时：哪些箱子还在库，哪些已经到了客户手里？”




**箱数闭合：60 + 30 + 40 + 20 = 150 箱**

旁路对照：另一原料 → L03（40 箱），不属于本次范围。

**现状 • 已证实（prod 实测）**

近 60 天 Web 逐道录入：
12 个终端批，0 个能追到上游生产批或首道原料。

10 道工序样例：理论可追 19 层，实际只追到 1 层。

原因：中间道产出的半成品批未写入追溯关系表 batch_lineage_edges，追溯停在半成品这一层。

App 报工：14 条原料投入，只有 1 条有追溯关系。

**拿什么证明真的做好了**

正向查原料、反向查成品，均应走通全部批次关系；本例查到 150 箱，其中客户 100 箱、在库 50 箱。未用此原料的 L03 不得出现。

# 两组人都在干，为什么只放开一个任务？

谁用：班组长分工；操作工分别报工；系统在汇合处核对前置条件。

08:00 解冻组开工；配辅料组也开始切洋葱。08:20 辅料已完成，但牛肉要到 09:00 才解冻好。




并行不等于跳道

**缺失时：现场会怎样**

按顺序号串行放行，辅料组报不了工；只在 App 限制，又可能被 Web 或接口跳过。

**补齐后：系统怎么处理**

两条分支可以同时开始，各报各的；绞肉搅拌必须等两边完成，接口同样拦截。

**现状 • 已核对代码**

图有依赖，执行仍偏顺序号。

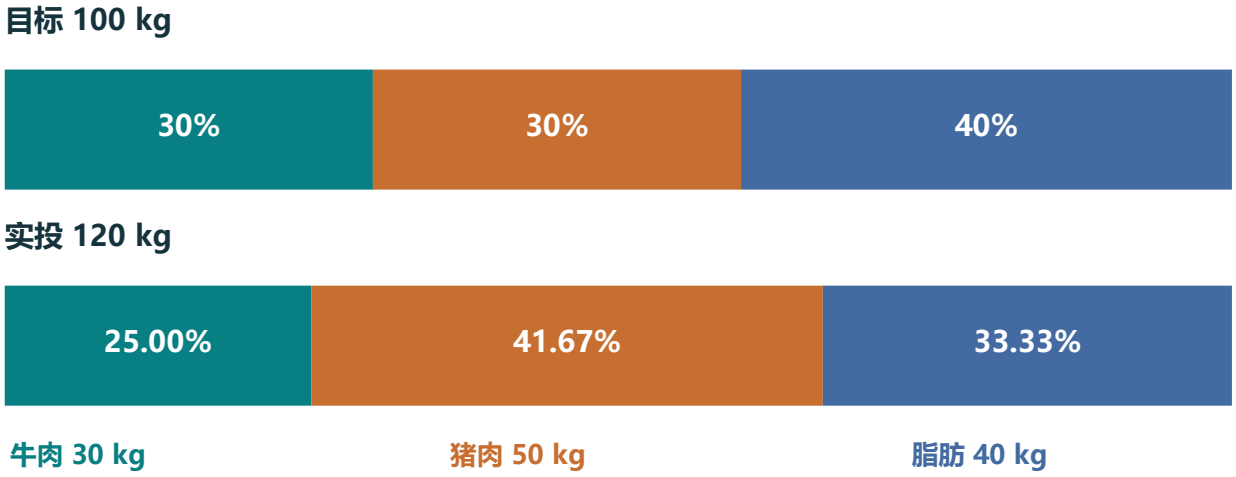
**拿什么证明真的做好了**

08:20 辅料报工成功；08:30 直接请求绞肉开工被后端拒绝；09:00 两分支完成后成功。不能只拍 App 的禁用按钮。

# 猪肉多倒了 20 kg，不能只看总量

谁用：配料员核对实投；质检判断超差；主管处理原因与授权。

目标 100 kg：牛肉 30、猪肉 30、脂肪 40。配料员把猪肉投成 50 kg，实际总量变成 120 kg。




**关键变化：不是目标份额变了，而是实际投入偏了。**

**缺失时：现场会怎样**

预填能被改，系统照收。投料员以为只是“多一点”，实际口感、配方和成本都变了。

**补齐后：系统怎么处理**

按实际总量重算比例，指出超差项；示例容差为 ±2 个百分点，超出进入处置。

**现状 • 已核对代码**

有预填，缺实投偏差处置。

**拿什么证明真的做好了**

本例猪肉从 30% 变为 41.67%，偏差 +11.67 个百分点；31% 在示例容差内不误报。必须固定配方版本与偏差口径，并留处理结果。

# 500 kg 下锅，最后有 20 kg 说不清

谁用：车间主任查差额；班组长补原因；财务使用核实后的损耗数据。

L05 卤锅投入 500 kg，得到主产 380 kg、副产碎肉 20 kg。现场确认蒸发等损耗 80 kg，仍差 20 kg。

**投入 500 kg** → **这 500 kg 去哪了?**



| 380 kg | 20 kg | 80 kg | 20 kg |
|---|---|---|---|
| 主产卤肉 | 副产碎肉 | 已确认损耗 | 未解释差额 |

未解释差额 ≠ 已证明损耗，更不能直接推断是偷盗。

**缺失时：现场会怎样**

把全部 100 kg 都写“正常损耗”，真实计量误差、漏报副产或异常去向被一起盖住。

**补齐后：系统怎么处理**

已解释损耗与未解释差额分开；按工序展示，允许复核称重、补录有依据的产出。

**现状 • 已核对代码**

App 有提示，Web 与整批视图不足。

**拿什么证明真的做好了**

应展示 500 = 380 + 20 + 80 + 20。再测“投 100 出 150”：若无合法加水 / 加料记录，应提示或阻断；回料不能重复计入投入。

# 工人要分切，质检报告还没出来

谁用：质检员决定放行；下一工序和仓库读取同一批次质量状态。

L08 在 10:10 卤制完成。10:20 分切组扫码领料；盐度与该工艺要求的检验还没结束，12:00 才完成放行。



**10:10 产出 L08**
**状态：待检**

↓

**10:20 扫码领料**
**拒绝：检验未完成**

↓

**12:00 质检放行**
**12:05 领料成功**

“检完了”与“已授权放行”要有明确记录。

### 缺失时：现场会怎样

半成品一生成就可用；不合格结果出来时，可能早已切好、装盒，甚至送出厂。

### 补齐后：系统怎么处理

需检品类默认待检。待检挡领料，成品待检挡出货；放行后再继续。

### 现状 • 已核对代码

默认待检与放行链路不完整。

### 拿什么证明真的做好了

10:20 请求被拒，12:05 相同批次领料成功；记录检验结论、放行人和时间。免检品类走经批准规则，不应无差别卡住。

# 到期八天后，这批成品仍能开单发货

谁用：仓管拣货；销售出库；投料员选批次；后端即时校验效期。

成品 L09 在 10 月 15 日到期，到了 10 月 23 日，系统照样允许开单发货。成品并没有凌晨 02:00 自动改成过期的机制。

## 成品 L09：没有自动过期处理




**持续缺少效期拦截，不是等到 02:00 就会修正。**

## 原料：才存在“到期 → 02:00”的空窗




原料定时处理：MaterialBatchServiceImpl，约 1576 行。

### 缺失时：现场会怎样

成品不是两小时空窗，而是持续能出货；原料则在到期后、02:00 定时任务运行前仍能投料。

### 补齐后：系统怎么处理

出货与投料当下比较效期，过期即拒绝；有效且已放行批次按先到期先出推荐。

### 现状 • 已核对代码

成品无过期状态写入；以下无调用方：FinishedGoodsBatch.isExpired()

### 拿什么证明真的做好了

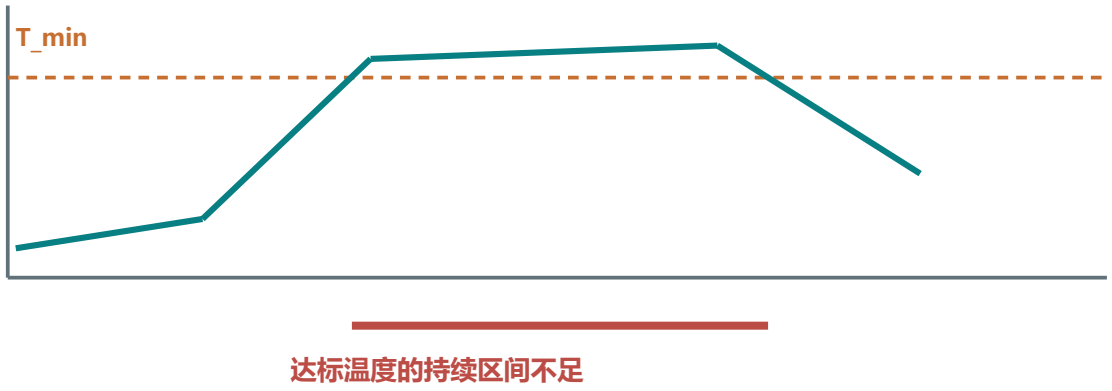
成品：L09 到期八天后出货应被拒。原料：到期后、02:00 任务尚未运行时投料也应被拒。有效且已放行的批次按先到期先出；两条链路分别验收。

# 温度到了，但保持时间还差一分钟

谁用：操作工记录实测；质检员评估偏离、复核纠偏；审核员按批取证。

卤制 CCP 要同时满足批准温度 T_min 和保持时间 t_min。L10 温度达到要求，但有效保持时间只到 t_min − 1 分钟。

示意曲线：纵轴为温度，横轴为时间




温度合格 + 时间不足 = 偏离

**缺失时：现场会怎样**

只填一个“合格”，或只看最高温度，无法证明保持时间达标；没有记录也无法触发偏离。

**补齐后：系统怎么处理**

温度与时间共同判断。失败转偏离处理，隔离并执行批准纠偏；复核后才能决定放行。

**现状 • 已核对代码**

有控制点配置，缺工序录入链路。

**拿什么证明真的做好了**

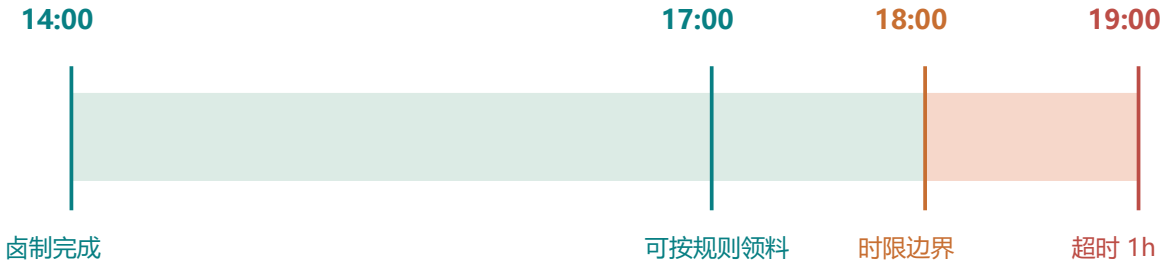
输入时间不足或温度低于下限，应产生偏离并按规则挡放行；缺记录也不能当合格。导出原始值、人员、时刻、纠偏和复核；具体限值需工厂批准。

# 下午的肉留到晚上，不能接着当新鲜半成品用

谁用：班组长安排流转；质检决定超时后的复检或处置。

L11 在 14:00 卤制完成。演示工艺允许 4 小时内进入分切；设备故障后，工人直到 19:00 才来领这批肉。

### 从“真实完成时刻”起算




设备坏了 → 时间不会暂停，由质检评估后续处置

### 缺失时：现场会怎样

只存创建时间，不知道实际完成时刻；系统照常领料，等待风险完全没有触发处理。

### 补齐后：系统怎么处理

14:00 起钟，18:00 到达示例时限。19:00 已超时 1 小时，转入批准的复检 / 处置流程。

### 现状 • 已核对代码

缺边 / 节点时限与执行校验。

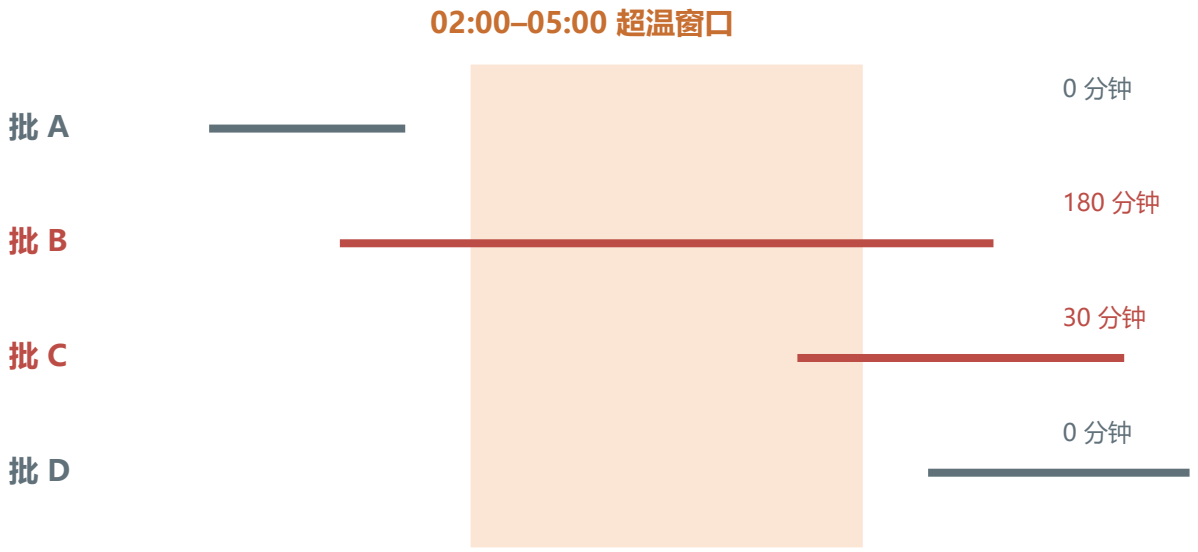
### 拿什么证明真的做好了

用实际完成时间造数：17:00 在时限内，19:00 超时。不可通过重新建单刷新时钟；18:00 边界行为要按配置验证，复检放行需留痕。

# 冷库停电三小时，到底影响哪几批？

谁用：仓管还原库位占用；质检按实际暴露时长评估风险。

冷库 K1 在 02:00–05:00 出现超温。本例峰值 8°C 仅为演示；A 已出库、B 全程在库、C 中途入库、D 事后入库。




A 01:30 已出库；C 04:30 入库；D 05:30 才入库。

**缺失时：现场会怎样**

告警只挂设备，质检只能“把今天的货全查一遍”，可能漏掉中途搬入的那批。

**补齐后：系统怎么处理**

把告警区间与每批在库区间求交集。列 B 和 C，并给出各自暴露时长；后续处置由质检评估。

**现状 • 已核对代码**

温度关联设备，未关联在库批次。

**拿什么证明真的做好了**

本例 B 为 180 分钟，C 为 30 分钟；A、D 不应出现。证据要包含设备-库位映射、批次入出库时刻和温度曲线，不能只列当前库存。

# 临时加 2000 盒，哪张订单会迟到?

谁用：计划员比较可行排程；车间确认资源；销售获得明确延误影响。

一台气调包装机，B 单原定 10:30–12:30 包装、13:00 截止。临时插单 X 需 1 小时，计划员想排在 B 前面。




**B 变为 11:30–13:30，交期延误 30 分钟。**

### 缺失时：现场会怎样

日历看起来都能塞进去，但设备重复占用、清洗没算，最后由车间临时改计划。

### 补齐后：系统怎么处理

先满足资源与清洗约束，再计算插单影响。示例中 B 延至 13:30，超过截止 30 分钟。

### 现状 • 已核对代码

APS 暂不可用，设备与工艺未连通。

### 拿什么证明真的做好了

检查同设备不重叠、清洗占时、前置完成且物料到位；对照重排前后 B 的结束时刻。示例假设 X 与 B 工艺兼容、无需额外换产清洗。

# 库存有 60 kg，为什么只够做六成?

谁用：计划员看缺口；仓管核对占用；采购补货；现场确认能否分批。

明天黄油鸡需要鸡腿 75 kg。库存账上有 60 kg，其中 15 kg 已分配其他订单；本单实际只剩 45 kg 可用。

**账面库存 60 kg** − **其他订单占用 15 kg** = **本单可用 45 kg**

| 可完成 60% | 缺口 40% |
|---|---|

**方案 A：先做 60%**

**方案 B：补齐后开工**

### 缺失时：现场会怎样

只看账面库存会低估缺口；等人和机器准备好，才发现本单缺 30 kg。

### 补齐后：系统怎么处理

提前显示 60 − 15 = 45 kg 可用，完成比例 60%。是否先做一部分，按工厂口径决定。

### 现状 • 已核对代码

有预警，开工不拦属于有意设计。

### 拿什么证明真的做好了

核验库存 60、已占用 15、本单可用 45、需求 75、缺口 30；再验证允许分批或关键缺料硬拦的选择。不能未经确认把现有设计判成缺陷。

# 边角料“值多少成本”，毛利会完全不同

谁用：财务确定并复核分摊规则；管理员把规则维护到工艺版本。

一锅共同成本 1000 元，产出整块卤肉 380 kg、边角料 20 kg。按重量分，与固定 80/20 分，报表会长得很不一样。

| 分摊方法 | 整块卤肉 | 边角料 |
| --- | --- | --- |
| 按重量 95/5 | 950 元 | 50 元 |
| 单位成本 | 2.50 元/kg | 2.50 元/kg |
| 固定 80/20 | 800 元 | 200 元 |
| 单位成本 | 约 2.11 元/kg | 10.00 元/kg |

**同一锅、同一总额，但两种产品的毛利会变化。**

**缺失时：现场会怎样**

每个人心里一套算法。总成本可能对得上，但各产品毛利无法比较，也无法追溯当时规则。

**补齐后：系统怎么处理**

明确选择方法与版本，展示金额和单位成本；所有产品分摊总额必须等于 1000 元。

**现状 • 已核对代码**

有后端比例字段，画布入口不足。

**拿什么证明真的做好了**

重量法应为 950 / 50 元；固定 80/20 应为 800 / 200 元。测试比例合计、舍入差额和总额守恒；这里比较算法影响，不替财务选政策。

# 厂长说完六道工序，不能只得到一张好看的图

谁用：厂长描述做法；管理员确认缺参；系统保存版本并用于报工。

“卤味做六道：修油、滚揉、焯水、卤制、分切、气调包装。卤制要测温，分切会出边角料。”



“分切有边角料，卤制需要测中心温度。”

修油 → 滚揉 → 焯水 → 卤制 → 分切 → 包装

卤制：CCP 限值待确认

副产：边角料

草稿 → 人工确认 → 保存发布 → 重开一致 → 可报工

**缺失时：现场会怎样**

AI 能画预览，但份额、回料、多产出缺失；关掉页面就没了，现场无法真正用。

**补齐后：系统怎么处理**

生成结构化草稿，标出待确认限值；人工确认后保存发布，重新打开并执行测试报工。

**现状 • 已核对代码**

工具只预览，对话建厂默认关闭。

**拿什么证明真的做好了**

核对六节点、依赖和副产分支；保存后重开一致，发布后可报工。另测回料去向 / 比例与份额；缺失的 CCP 参数必须待确认，不能由 AI 编造。

# 联合推演 A：半小时内交出一张召回作战表

承接第 4 页的异常原料案例。时间为演练目标，不是系统实测成绩；隔离与召回需要实际操作回执。

### 1 09:10

**接报并锁定来源**

登记 CMR-0831、原因、通知来源；保留证据。

### 2 09:20

**追全下游批次**

穿过修油→滚揉→焯水→卤制→分切→包装。

### 3 09:30

**区分库内与客户**

在库 50 箱先受控隔离；客户去向共 100 箱。

### 4 09:40

**形成可执行清单**

负责人确认；每一行有通知 / 隔离 / 处理状态。

**关系链示例：CMR-0831 → XY01 修油 → GR01 滚揉 → CS01 焯水 → LZ01 卤制 → FQ01 分切 → L01 包装**

| 成品批 | 客户甲 | 客户乙 | 仍在库 | 总计 | 本次动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 60 箱 | 0 | 30 箱 | 90 箱 | 客户清单 + 库内隔离 |
| L02 | 0 | 40 箱 | 20 箱 | 60 箱 | 客户清单 + 库内隔离 |
| 本次合计 | 60 箱 | 40 箱 | 50 箱 | 150 箱 | 分别留执行回执 |
| L03 对照 | 不纳入 | 不纳入 | 不纳入 | 40 箱 | 验证未使用异常原料 |

**“查出名单”还不等于“召回完成”**

列表只证明范围计算。实际还要核对已发货、退回、已售出 / 已消耗等状态；去向不明的数量必须明确列出，不能当作零。

# 联合推演 B：一锅肉过了质检，也可能不能继续

质量合格、工序未超时、效期有效是不同条件；一个“合格”标签不能替代全部判断。



1 **14:00** **卤制完成**

CCP 记录完整，结果符合批准限值。

2 **15:00** **质检放行**

本次检验合格，允许按后续规则流转。

3 **18:00** **时限到点**

“卤制→分切”示例时限 4 小时。

4 **19:00** **请求分切**

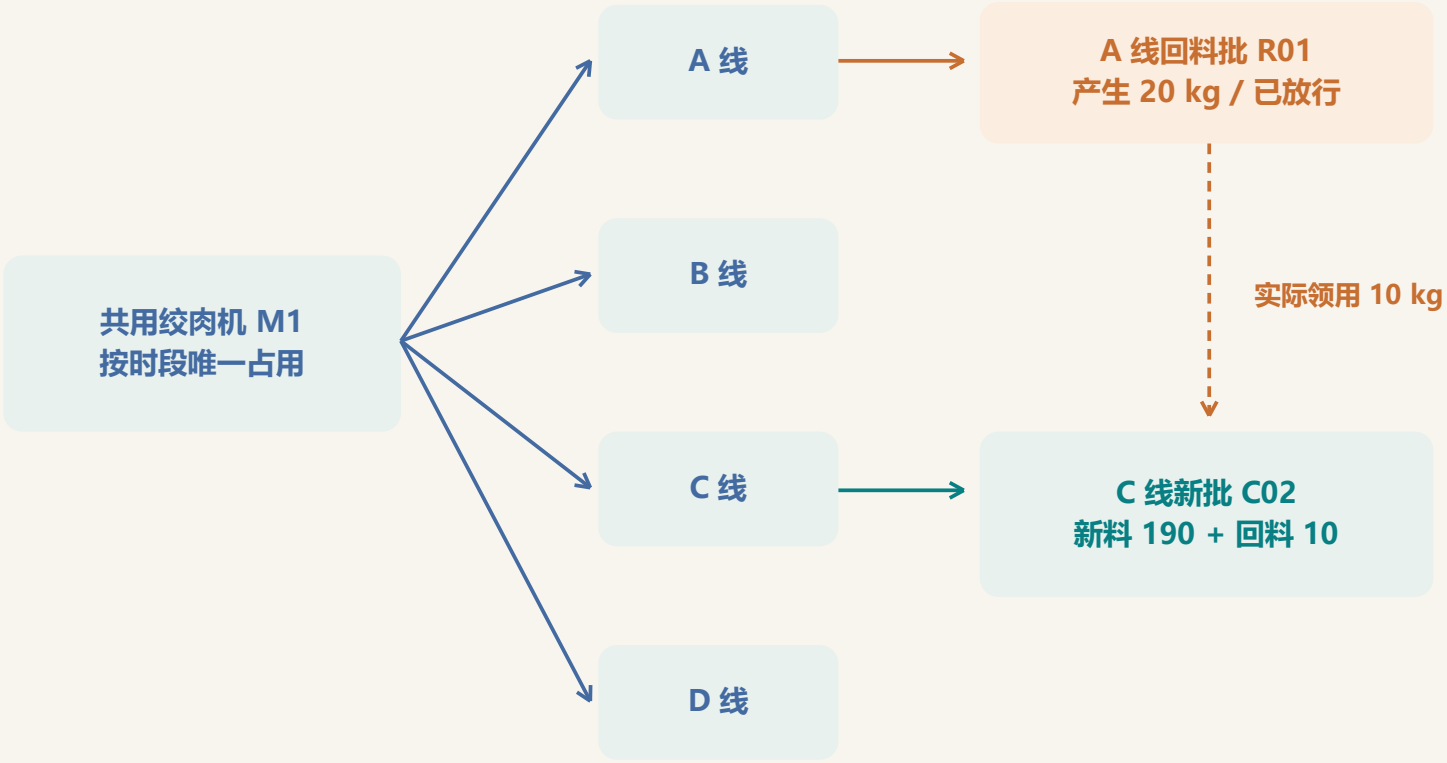
虽已放行，但超时 1 小时，转复检 / 处置。

**系统应该回答：“哪一个条件没有满足？”**

本例阻断原因是工序超时，不是把已合格的检验结果改成不合格。后续复检、批准处置与原始时间都要保留；若未来已超过成品效期，出货仍需另行拒绝。

# 联合推演 C：回料不是凭空多出来的一袋肉

四条产品线共用绞肉资源。下图仅为假定允许回料的演示配方；实际品类、最大比例与效期必须批准。




**配比：10 / 200 = 5%**

若示例上限为 5%，本批刚好到边界；不能按 10 / 190 算总投料份额。

**库存：20 − 10 = 10**

剩余回料仍为 R01，保留来源、状态和效期。不能因为转入新批就丢掉来源。

**追溯与排程都要连上**

A 线来源出现问题时，C02 也可能受影响；四条线不能同一时段占用 M1。

**现状 • 已核对代码；prod 记录核查**

回料投入现在不写追溯关系；REWORK 类型在代码里没有写入点，prod 上回料记录为 0 条。因此图中“从 A 的来源追到 R01，再追到 C02”这一步目前必然失败。

目标验收：R01 生成 / 领用不重计；C02 总投入 200 kg；回料比例合规；来源 → R01 → C02 全链路可追。

# 拿这张表开会：逐条确认，逐条拿证据

工厂 / 产品：_____ 参与人：_____ 版本 / 环境：_____

| 能力 | 访谈时先问现场 | 验收证据要看到 | 通过 / 失败 / 未验 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 追溯 | 原料异常时，现在怎么找客户? | 多层关系、客户数量、阴性批次 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 02 按图开工 | 哪些组能同时干，哪些必须等? | 并行成功、接口跳道被拒 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 03 配比 | 超过多少算偏差，谁能处理? | 实投分母、容差、处置记录 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 04 平衡 | 损耗有测量依据，还是估的? | 投入、主副产、损耗、差额 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 05 放行 | 谁签字后才能领料、出货? | 待检拒绝、授权后成功 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 06 效期 | 到期是某一天还是具体时刻? | 定时未跑仍能拦过期 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 07 CCP | 每锅必须记什么，偏离怎么办? | 原始值、偏离、纠偏、复核 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 08 时限 | 从哪一刻起算，超时谁处理? | 真实完成时间、边界与处置 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 09 温度 | 换库、移库有准确时间吗? | 区间相交、暴露时长、对照 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 APS | 真正的瓶颈是哪台设备? | 资源不冲突、到料与插单影响 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 齐套 | 允许分批，还是关键缺料硬拦? | 可用量、占用量、已确认口径 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 成本 | 按重量、售价基础还是固定份额? | 规则版本、总额守恒、报表 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 AI 配置 | 厂长说完后，哪些参数必须再问? | 保存重开、发布、实际报工 | ☐ | ☐ | ☐ |

核查基准：据用户提供的 2026-10-24 核查，origin/main（b76b3db122）。13 项已核对最新代码；第 01 项已在 prod 只读实测。
案例人物、批号、数量与图示为演示；已标明的核查读数为实测结果。“市场上没有”仍非已证实结论。插画及提示词见同目录 casebook-assets。